물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000000736

IZ1995PASTE-1184

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- IZ1995PASTE-1184

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 유성 페인트 (중방식 INORGANIC ZINC 아연말프라이머)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ **제조자 정보**

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ **공급자/유통업자 정보**

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

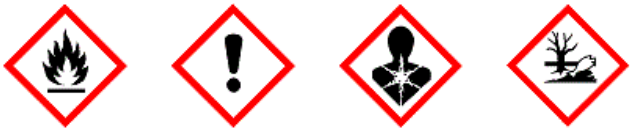
2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**



○ **신호어**

- 위험

○ **유해·위험 문구**

- H225 고인화성 액체 및 증기
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

○ **예방조치문구**

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.

- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
아연	아연 파우더 ; 아연 금속 ;	7440-66-6 / KE-35518	49 ~ 56
2-프로판올	아이소프로파놀 ; 다이메틸카르비놀 ; 아이소프로필 알코올 ; n-프로판-2-올 ; 프로판-2-올 ; I-프로필 알코올 ; 2-프로판올	67-63-0 / KE-29363	16 ~ 23
트라이아연 비스(오쏘인산)	아연 인산 ; 트라이베이직 아연 인산 ; 트라이아연 비스(오쏘인산 ; 인산, 아연 염 (2:3) ; 아연 오쏘인산 ; 인산, 아연 염 ; 트라이베이직 아연 인산 ; 트라이아연 다이인산 ; 아연 산 인산 ;	7779-90-0 / KE-34945	4 ~ 11
카올린	하이드레이티드 알루미늄 실리케이트 ; 알루미늄 실리케이트 하이드록사이드 ; 알루미늄 실리케이트 (하이드레이티드) ; 알루미늄 실리케이트 다이하이드레이트	1332-58-7 / KE-21772	4 ~ 11
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 8
인산 알루미늄	Aluminum phosphate, tribasic	7784-30-7 / KE-01011	1 ~ 6
산화 아연	C.I. 피그먼트 화이트 4	1314-13-2 / KE-35565	1 ~ 6
에틸벤젠	벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인	100-41-4 / KE-13532	0.1~1미만
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	0.1~1미만

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고인화성 액체 및 증기
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 수생생물에 매우 유독함
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : TWA : 2 mg/㎥
- [카올린] : TWA : 2 mg/㎥ (알루미늄_가용성 염)
- [카올린] : TWA : 5 mg/㎥ (알루미늄_피로파우더)
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [인산 알루미늄] : TWA : 2 mg/㎥ (알루미늄_가용성 염)
- [인산 알루미늄] : TWA : 5 mg/㎥ (알루미늄_피로파우더)
- [산화 아연] : TWA : 2 mg/㎥ (분진: 호흡성)
- [산화 아연] : TWA : 5 mg/㎥ STEL : 10 mg/㎥
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm

○ **ACGIH노출기준**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : TWA, 2 mg/m3, Respirable particulate containing no asbestos and <1% crystalline silica
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : TWA 2 mg/m3, Respirable particulate mass STEL 10 mg/m3, Respirable particulate mass
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m3)

○ **생물학적 노출기준**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	회색
나. 냄새	용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	4℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	12% / 1%
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	> 1(Air=1)
하. 비중	2.12 ~ 2.18
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	399℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	115 ~ 125 KU
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 자료없음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 눈에 심한 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [아연] : LD50 > 2000 ㎎/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [2-프로판올] : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LD50 > 5000 ㎎/kg Rat (OECD 401)(ECHA)
- [카올린] : LD50 >5000 mg/kg rat (HSDB)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : LD50 >2000 mg/kg Rat (No death, OECD Guideline 420, GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : LD50 = 7950 ㎎/kg mouse (NLM: ChemIDPlus), LD50 >5000 ㎎/kg Rat(HSDB)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : LD50 12800 mg/kg (16.4 mL/kg) Rabbit (OECD TG 402) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : LD50 >5000 mg/kg rat (HSDB)
- [자일렌] : LD50 >= 1700 mg/kg Rabbit (NIER)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : LD50 >2000 mg/kg Rat (GLP, ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix <= 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [아연] : Dust LC50 > 5.41 ㎎/L 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [2-프로판올] : Vapor LC50 > 30.1 mg/L 4 hr (>10000 ppm 6 hr) Rat No death GHS criteria not met (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LC50 >5.7 mg/L No death (Read-across: 1314-13-2)(OECD 403)(ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- [인산 알루미늄] : Dust LC50 > 5.1 mg/L 4hr Rat (OECD Guideline 403, GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : LC50 3.31 ㎎/ℓ 96 hr Danio rerio (ECHA)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [아연] : 자극성 없음, Rabbit (ECHA)
- [2-프로판올] : 토끼 시험 결과 피부 자극성 물질로 분류되지 않음 (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 기니피그를 이용한 피부부식성 / 자극성 시험결과 자극이 나타나지 않음 유사물질 1314-13-2 (ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- [인산 알루미늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성 없음 (EU Guideline Testing of Chemicals B46, GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성(NITE), 마우스를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 관찰되지 않음.(ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [아연] : 토끼를 대상으로 눈 손상 / 자극성 시험 결과, 매우 미세한 자극이 있었으나 분류되지 않음 (ECHA)
- [2-프로판올] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 구분 2에 해당함 (OECD TG 405) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 토끼를 이용한 심한눈 손상 / 자극성 시험결과 자극이 나타나지 않음 OECD Guideline 405, GLP (ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [인산 알루미늄] : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 72시간 내에 모두 회복됨. 자극성으로 분류하기에 GHS분류 기준 불충분함. (OECD Guideline 405, GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : 약한 자극성 혹은 비자극성(NITE), 인공 각막을 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 관찰되지 않음 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)

○ **호흡기 과민성**
- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

○ **피부 과민성**
- [아연] : 기니피그 실험결과 피부과민성 없음 (ECHA)
- [2-프로판올] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 나타나지 않음 OECD Guideline 406, GLP (유사물질 1314-13-2)(ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 마우스(암컷)를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 비과민성임. (OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay),GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : 과민성 없음(SIDS)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : Group 3

*** IARC**
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : Group 3
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B
- [톨루엔] : Group 3

*** OSHA**
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** ACGIH**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : A4
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : A4
- [자일렌] : A4
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3
- [톨루엔] : A4

*** NTP**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** EU CLP**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [아연] : 시험관 내 유사분열 재조합에 따른 유전자 돌연변이 시험 결과, 음성 유사물질: 7733-02-0 (ECHA)
- [2-프로판올] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 시험관내 인간의 배아 폐세포를 이용한 세포 유전학 시험결과 대사가 없을 경우 음성/ 생체내 랫드를 이용한 염색체 이상 시험결과 음성 (ECHA)
- [카올린] : 시험관 내 소핵 (MN) 시험결과 유전 독성이 관찰됨. 해당 시험은 나노물질을 대상으로 하였기에 분류에 분류에 적용하기에 충분하지 않음 (HSDB)
- [자일렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 음성 (OECD Guideline 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test),GLP), in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 음성 (OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay), GLP), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 음성 (OECD Guideline 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test), GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : 시험관 내 DNA손상 및 회복시험결과, 모호한 결과, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD Guideline 474, GLP (ECHA)
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)

○ **생식독성**

- [아연] : 성체 햄스터 및 태아에 부작용이 없었음 (ECHA)

- [2-프로판올] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 랫드를 이용한 생식독성 시험결과 체중감소, 활동항진증, 새끼 무게 감소가 나타남 NOAEL=15 ㎎/kg bw/day OECD Guideline 416 유사물질:7646-85-7 / 마우스를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 NOAELmaternal toxicity=30 ㎎/kg bw/day , NOAELte랫드ogenicity=30 ㎎/kg bw/day 특이사항이 나타나지 않음 유사물질:7733-02-0 (ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 생식독성은 기타 영향이 이미 존재하는 농도보다 높은 농도에서 관찰되었으며, 이는 인체 생식영향은 임상증상이 분명하지 않은 노출농도에서는 나타나지 않을 것으로 간주됨 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 3(마취영향)) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 랫드(암/수)를 대상으로 급성독성(흡입) 시험결과, 구부린자세, 타액분비, 호흡곤란, 호흡시 소음이 관찰되었음, LC50 >5.1 mg/L air 4hr (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : 랫드를 이용한 흡입독성시험결과 단지 윤기없는 털외에는 특별한 영향이 관찰되지 않음.OECD Guideline 403 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
- [톨루엔] : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [아연] : 인간에서 얻어진 정보로부터는 증상의 정도를 모르므로 데이터 부족으로 분류할 수 없음 (NITE)
- [2-프로판올] : 랫드 및 마우스를 대상으로 90일 아만성 흡입독성 시험 결과 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. 분류되지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 만성 독성노출 시험결과(3개월) 폐에 영향, 섬유증 (kaolinosis) 및 장애 발생. 용량에 따른 영향에 대한 정보 부족으로 분류에 적용하지 않음 (IPCS)
- [자일렌] : 중추신경계에 영향 (NIER)
- [인산 알루미늄] : 개(암/수)를 대상으로 비설치류 90일 반독노출 경구독성(26weeks) 시험결과, 암컷의 낮은 음식섭취외에는 별다른 증상이 관찰되지 않음, NOAEL 1034 mg/kg bw/day (OECD TG 409, GLP) (ECHA)
- [산화 아연] : 랫드를 이용한 90일 반복경구시험 결과 NOAEL 268.4mg/kg, LOAEL 536.8 mg/kg OECD Guideline 408 (ECHA)
- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [톨루엔] : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)

○ **흡인 유해성**

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 ㎟/s 40 ℃ (ECHA)
- [톨루엔] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음

- [에틸벤젠] : 발암성 2
- [톨루엔] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** 생식독성**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [아연] : LC50 0.315 mg/ℓ 96 hr Thymallus arcticus (ECHA)
- [2-프로판올] : LC50 9640 mg/L 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LC50 0.112 mg/ℓ 96 hr (Read-across CAS No. 7646-85-7)(ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : LC50 3.31 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (ECHA)
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)

○ 갑각류

- [아연] : LC50 1.22 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [2-프로판올] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : LC50 0.416 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (Read-across:7646-85-7)(ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : LC50 0.5 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (read-across: 7440-66-6, GLP) (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)

○ 조류

- [아연] : NOEC 0.05 mg/ℓ 72 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [2-프로판올] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : ErC50 0.136 mg Zn/L, NOEC 0.024 mg Zn/L(72h, P. subcapitata)(ECHA)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : EC50 0.92 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus OECD Guideline 201 (ECHA)
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Pow 0.05 (25 °C) (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : log Pow 3.12 (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C) (ECHA)

○ **분해성**

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : BOD5/COD ratio ≥ 0.5, biodegrades immediately (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : BCF=2.92(muscle)~69.48(kidney)(56d, C. fusca)(NIER)
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : BCF =1050 (ECHA)
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)
- [톨루엔] : BCF 90 (ECHA)

○ **생분해성**

- [아연] : Biodegradability test, not applicable (IUCLID)
- [2-프로판올] : Readily biodegradable (ECHA)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 100% 40hr (HSDB)
- [에틸벤젠] : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)
- [톨루엔] : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

라. 토양 이동성

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : log Koc 0.03 (SIDS)
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [아연] : 해당없음

- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [아연] : 자료없음
- [2-프로판올] : 자료없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [인산 알루미늄] : 자료없음
- [산화 아연] : fish Clupea harengus, NOEC 17d =500ug/L Analogous substance:zinc sulfate, crustaceans Sphaerechinus granularis, Sea Urchin, Toxopneustidae, NOEC38d = 10 μg/L Analogous substance :zinc sulfateECHA, algae Fucus vesiculosus, Bladder wrack, Brown Macroalga, Fucaceae, NOEC 10d = 100ug/L Analogous substance:zinc chloride(ECHA)
- [에틸벤젠] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 카올린, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 인산 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 아연)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [아연] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (2-프로판올)
- 해당됨 (카올린)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (인산 알루미늄)
- 해당됨 (산화 아연)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- 해당됨 (톨루엔)
- [아연] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 아연)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 트라이아연 비스(오쏘인산))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 카올린)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 인산 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 아연)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)

○ **특별관리대상물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 카올린, 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 인산 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 아연)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [아연] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음

- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)**

- [2-프로판올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [아연] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- 해당됨 (톨루엔)
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- 해당없음 (25% 이상 함유한 트라이아연 비스(오쏘인산))
- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- 해당없음 (25% 이상 함유한 산화 아연)
- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 아연)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 2-프로판올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 트라이아연 비스(오쏘인산))
- 해당됨 (1% 이상 함유한 카올린)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 인산 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 아연)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 톨루엔)

○ **사고대비물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **제한물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **허가물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **금지물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류(비수용성액체) (지정수량 : 200리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률**

*** 등록유예기간이 없는 화학물질**

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 341
- [자일렌] : 251
- [산화 아연] : 241
- [톨루엔] : 131
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음

- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** 중점관리물질**

- [자일렌] : STOT
- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** 화학물질 등록번호**

- [아연]: 04-2112-01617
- [2-프로판올]: 04-2111-00603
- [트라이아연 비스(오쏘인산)]: 04-2206-01303
- [카올린]: 해당없음
- [자일렌]: 04-1809-01705
- [인산 알루미늄]: 해당없음
- [산화 아연]: 04-2112-01286, 부산물
- [에틸벤젠]: 해당없음
- [톨루엔]: 04-1809-03116

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ EU 분류 정보

*** 확정분류 결과**

- [아연] : H250,H260,H400,H410
- [2-프로판올] : H225,H319,H336
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : H400,H410
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : H400,H410
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373
- [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373

○ 미국 관리 정보

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음

- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [아연] : 453.599 kg 1000 lb
- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [아연] : 해당됨
- [2-프로판올] : 해당됨
- [자일렌] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [톨루엔] : 해당됨
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [아연] : 해당없음
- [2-프로판올] : 해당없음
- [트라이아연 비스(오쏘인산)] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [인산 알루미늄] : 해당없음
- [산화 아연] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2016-06-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 8 회, 2023-06-13

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.